2026年普通高等学校招生全国统一考试（山西）地理

文本版原卷

来源：教习网 51jiaoxi.com
说明：本文为文本版原卷——题干、选项与板块结构按来源逐字整理；原卷中的插图（示意图、图表、实验装置图等）未随文本收录。

注意事项

1.答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上，并将自己的姓名、准考证号、座位号填写在本试卷上。

2.回答选择题时，选出每小题答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。涂写在本试卷上无效。

3.作答非选择题时，将答案书写在答题卡上，书写在本试卷上无效。

4.考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题：本题共15小题，每小题3分，共45分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

浙江省安吉县发挥生态资源优势，选育推广珍稀茶树品种“白叶一号”，引入数码溯源技术，保护茶文化品牌，使“安吉白茶”连续多年稳居中国茶叶品牌十强；河北省青龙县依托当地百万亩板栗林，聚焦标准化种植、板栗深加工和品牌化市场拓展，构建线上线下销售网络，推动“青龙板栗”跻身国内休闲食品大众消费市场。两地成为践行“绿水青山就是金山银山”理念的典范。据此完成1~2题。

1.与青龙县相比，安吉县特色产业发展的突出特点是

①依托稀缺资源②聚焦文化赋能

③扩大生产规模④拓宽销售渠道

A. ①②B. ②③C. ①④D. ③④

2.两地的发展路径启示我们：在山区乡村振兴过程中应首先注重

A.推广实用技术B.打造高端品牌

C.延长产业链条D.保护生态环境

随着生活水平不断提升，城镇居民愈发向往田园风光游览、趣味农事体验等游憩活动。大都市郊区的农村游憩点凭借其区位优势，成为城镇居民青睐的休闲目的地。图1示意武汉市郊区不同类型农村游憩点空间分布。据此完成3~5题。

3.随着与市中心距离的增加，数量明显减少的游憩点类型是

A.休闲娱乐B.特色餐饮C.传统民宿D.科普研学

4.推动该市郊区农村土地功能多样化的首要因素是

A.人口密度B.土地供给C.市场需求D.政府决策

5.激活该市郊区农村土地游憩功能更有利于

A.提高城镇化率B.提升耕地质量C.推动农旅融合D.疏解城市职能

城际铁路是连接相邻城市的客运专线铁路。城际铁路网的完善可缩短通勤时长，降低交通出行成本，推动不同城市间分工协作。图2示意2025年大珠三角地区城际铁路网。据此完成6~8题。

6.广佛西环城际铁路开通后，对沿线地区最主要的影响是

A.人口大量迁出B.产业结构趋同C.职住分离减弱D.同城效应增强

7.随着大珠三角地区城际铁路实现互联互通，核心地位更加凸显的城市是

A.深圳B.广州C.东莞D.中山

8.全域交通实现一体化运营后，该区域空间结构进一步演化为

A.串珠模式B.多核模式C.均衡散点模式D.层级网络模式

阿尔山火山群位于大兴安岭中段西南侧，存在岩浆活动形成的大片熔岩台地。台地内部有多个熔岩隧道，部分隧道后期演化为熔岩峡谷，谷坡堆积着棱角分明的巨大砾石。据此完成9~10题。

9.熔岩隧道形成的原因是岩浆

A.表面冷凝结壳，底部流空B.流入地下洞穴，固结成岩

C.熔化地表岩石，形成沟槽D.多次喷发漫流，叠加覆盖

10.形成该峡谷的地质作用可能是

A.冰川侵蚀B.风力剥蚀C.流水下切D.重力崩塌

砗磲是一种大型浅海贝类，生活在水深20米以内的珊瑚礁盘上，生长所需营养来自与其共生的虫黄藻。砗磲生长较快，其壳体会形成明显的日生长纹层(日纹层)。丰富的纹层信息使砗磲成为揭示环境变化的良好载体，可用其推演台风等极端天气事件，开展古天气研究。据此完成11~12题。

11.作为揭示环境变化的信息载体，砗磲

A.位置固定便于接受海洋沉积B.多分布于极端天气高发海域

C.能够记录海洋气候季节变化D.广泛分布于全球海域易获取

12.台风期间砗磲新生的日纹层厚度变薄的主要原因是

A.气温下降B.气压降低C.光照减弱D.盐度减小

雨滴数浓度是指单位体积空气中所含雨滴的个数，与降雨强度呈正相关。图3示意我国北方T地夏季一次大暴雨过程中近地面雨滴数浓度的时间变化。据此完成13~15题。

13.每小时最大降雨量出现的时段是

A. 07:00—08:00B. 08:00—09:00C.11:00—12:00D. 12:00—13:00

14.粒径大于2mm的雨滴数浓度快速增加的主要原因是

A.低层云量增加B.上升气流增强C.相对湿度增加D.地表蒸发增强

15.强降雨阶段T地附近对流层低层最可能的水平风场示意是

二、非选择题：本题共4小题，共55分。

16.阅读图文材料，完成下列要求。(16分)

“双碳”背景下，我国新能源汽车产业飞速发展。我国某品牌新能源汽车企业依靠过硬技术与前瞻性的全球化布局，海外市场表现亮眼，在传统汽车工业发达的欧洲亦有不俗表现。2026年，该车企推出“储充一体化”技术。利用高密度电池储存用电低谷时的低价电能，降低了对高质量电网的依赖；高功率闪充技术使充电更加便捷、高效，缓解了用户的“充电焦虑”。这一技术革新将助力该车企从高性价比的“中国制造”向技术驱动的“中国品牌”转型，为全球绿色发展贡献了“中国方案”。图4示意该品牌新能源汽车2024年和2025年海外销量(按大洲统计)。

(1)概括2025年该品牌新能源汽车海外市场的分布特征。(4分)

(2)说明该品牌新能源汽车销量在欧洲市场显著增长的原因。(6分)

(3)分析“储充一体化”技术对该品牌新能源汽车拓展海外市场的积极影响。(6分)

17.阅读图文材料，完成下列要求。(16分)

帕诺拉山位于美国佐治亚州，属亚热带湿润气候。在山地海拔240米附近发现裸露花岗岩体，面积约0.04平方千米，其内部存在岩脉和捕虏体(岩脉是沿裂隙发育的侵入体：捕虏体是岩浆侵入过程中捕获的周围岩石碎块)。该区域未经放牧、采石等人为干扰，出露岩脉周围发育了零星植物斑块，形成若干“植被岛”。图5示意“植被岛”形成和演化过程。

(1)推测花岗岩体、岩脉和捕虏体形成的先后顺序，并说明依据。(6分)

(2)简述“植被岛”的形成和演化过程。(6分)

(3)在自然状态下，“植被岛”未来存在正向、反向或稳定三种演化可能，请任选一种并说明理由。(4分)

18.阅读图文材料，完成下列要求。(14分)

双槐树遗址位于黄河流域，距今约5300年，是具有都邑性质的高规格中心聚落，被誉为“早期中华文明的胚胎”。某校学生赴该遗址进行野外考察。

任务一 考察遗址周边环境

同学们发现遗址位于黄土台地，保存良好。图6示意同学们绘制的遗址周边地质剖面。

(1)从地下径流的角度，分析遗址所在地有利于遗址保存的原因。(6分)

任务二 探究遗址功能分区

同学们对遗址功能分区进行深入考察，发现遗址区地势总体北高南低，并绘制了剖面

(图7)。遗址中的三重环形壕沟存在多次人工清淤的痕迹，引起了大家探究的兴趣。

(2)推断壕沟在水资源利用和管理方面发挥的作用。(4分)

任务三 设计遗址保护方案

为更好保护遗址，同学们借助地理信息技术设计了遗址保护方案。

(3)请将“制作专题地图”“划定保护范围”“北斗系统测量数据”“构建遗址数据库”填写到下面流程图的合适位置。(4分).

19.阅读图文材料，完成下列要求。(9分)

擦亮生态底色，统筹粮食安全与生态安全协调发展

粮食安全和生态安全都是“国之大者”，两者密不可分。河套灌区位于我国西北干旱半干旱地区，生态脆弱，是我国重要粮食主产区，也是北方防沙带的重要组成部分，发挥着保障粮食供给和生态安全的关键作用。图8示意河套灌区粮食生产和生态环境状况。

运用材料：阐述你对“擦亮生态底色，统筹粮食安全与生态安全协调发展”的理解。(要求：提炼两个及以上论点，论点明确，论述与论点紧密结合)

2026年山西普通高中学业水平选择性考试

地理试卷答案

注意事项：

1.答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上，并将自己的姓名、准考证号、座位号填写在本试卷上。

2.回答选择题时，选出每小题答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。涂写在本试卷上无效。

3.作答非选择题时，将答案书写在答题卡上，书写在本试卷上无效。

4.考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题：本题共15小题，每小题3分，共45分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要

求的。

浙江省安吉县发挥生态资源优势，选育推广珍稀茶树品种“白叶一号”，引入数码溯源技术，保护茶文化品牌，使“安吉白茶”连续多年稳居中国茶叶品牌十强；河北省青龙县依托当地百万亩板栗林，聚焦标准化种植、板栗深加工和品牌化市场拓展，构建线上线下销售网络，推动“青龙板栗”跻身国内休闲食品大众消费市场。两地成为践行“绿水青山就是金山银山”理念的典范。据此完成下面小题。

1.与青龙县相比，安吉县特色产业发展的突出特点是( )

①依托稀缺资源②聚焦文化赋能

③扩大生产规模④拓宽销售渠道

A.①②B.②③C.①④D.③④

2.两地的发展路径启示我们：在山区乡村振兴过程中应首先注重( )

A.推广实用技术B.打造高端品牌

C.延长产业链条D.保护生态环境

【答案】1. A2. D

【解析】

【1题详解】

安吉县选育推广的是“珍稀茶树品种”，这属于稀缺资源；而青龙县依托的是“百万亩板栗林”，属于规模化的常见资源。因此，依托稀缺资源是安吉县相比青龙县的突出特点，①正确。

安吉县明确提到“保护茶文化品牌”，体现了文化赋能；青龙县侧重于“板栗深加工和品牌化市场拓展”更多是产业和市场的拓展，文化赋能不是其最突出的特点。因此，聚焦文化赋能是安吉县的突出特点，②正确。

青龙县依托“百万亩板栗林”，更侧重于规模化种植；材料中并未强调安吉县在扩大生产规模，③错误。青龙县明确“构建线上线下销售网络”，这是其突出做法；安吉县虽然也有品牌保护，但拓宽销售渠道不是其相比青龙县最突出的特点，④错误。

【2题详解】

无论是安吉的珍稀茶树，还是青龙的大片板栗林，其发展的根本都在于当地良好的生态环境。只有保护好生态环境，才能拥有这些特色资源，进而实现乡村振兴。这符合“绿水青山就是金山银山”的首要逻辑，D正确。

安吉县引入了数码溯源技术，但这只是提升产业附加值的手段，不是首要前提，A错误。

两地都有品牌化建设，但品牌是建立在优质产品基础上的，而优质产品来源于良好的生态环境，并非首要前提，B错误。

青龙县进行了板栗深加工，延长了产业链，但这同样是基于当地丰富的板栗林资源，C错误。

随着生活水平不断提升，城镇居民愈发向往田园风光游览、趣味农事体验等游憩活动。大都市郊区的农村游憩点凭借其区位优势，成为城镇居民青睐的休闲目的地。下图示意武汉市郊区不同类型农村游憩点空间分布。据此完成下面小题。

3.随着与市中心距离的增加，数量明显减少的游憩点类型是( )

A.休闲娱乐B.特色餐饮C.传统民宿D 科普研学

4.推动该市郊区农村土地功能多样化的首要因素是( )

A.人口密度B.土地供给C.市场需求D.政府决策

5.激活该市郊区农村土地游憩功能更有利于( )

A.提高城镇化率B.提升耕地质量C.推动农旅融合D.疏解城市职能

【答案】3. B4. C5. C

【解析】

【3题详解】

特色餐饮依赖城市客流，消费频次高、通勤距离不宜过远，越靠近市中心数量越多，随与市中心距离增加，数量明显减少，B正确。

休闲娱乐、传统民宿、科普研学对距离敏感度更低，远郊仍可布局，均不是随着与市中心距离的增加数量明显减少的游憩点类型，ACD错误。

【4题详解】

材料提到城镇居民向往田园游憩活动，巨大的城市消费市场(市场需求)催生农村休闲、餐饮、民宿等多元土地利用方式，是土地功能多样化的首要驱动因素，C正确；

人口密度、土地供给对土地功能多样化有一定影响，但不是首要因素，AB错误。

政府决策会起到一定的引导作用，但根本还是源于市场需求的变化，D错误。

【5题详解】

农村土地发展游憩功能，将农业生产与乡村旅游结合，推动农旅产业融合发展，C正确。

提高城镇化率主要与人口向城镇的转移等因素相关，激活土地游憩功能对其影响不大，A错误。

提升耕地质量主要与农业生产中的土壤改良等措施有关，与土地游憩功能关系不大，B错误。

疏解城市职能主要是针对城市内部一些功能的转移等，和郊区农村土地游憩功能关联较小，D错误。

城际铁路是连接相邻城市的客运专线铁路。城际铁路网的完善可缩短通勤时长，降低交通出行成本，推动不同城市间分工协作。下图示意2025年大珠三角地区城际铁路网。据此完成下面小题。

6.广佛西环城际铁路开通后，对沿线地区最主要的影响是( )

A.人口大量迁出B.产业结构趋同C.职住分离减弱D.同城效应增强

7.随着大珠三角地区城际铁路实现互联互通，核心地位更加凸显的城市是( )

A.深圳B.广州C.东莞D.中山

8.全域交通实现一体化运营后，该区域空间结构进一步演化为( )

A.串珠模式B.多核模式C.均衡散点模式D.层级网络模式

【答案】6. D7. B8. D

【解析】

【6题详解】

广佛西环城际铁路连接广州、佛山，开通后缩短了两地通勤时间，提升了区域交通通达度，同城效应(城市间经济社会联系不断紧密、融合发展的效应)显著增强， D正确。

交通完善会加强区域人口流动，不会导致沿线地区人口大量迁出， A错误。

材料明确城际铁路推动城市间分工协作，会促进产业差异化发展，不会造成产业结构趋同， B错误。

交通便利可以使居民更接受跨城工作、居住，职住分离会增强， C错误。

【7题详解】

从图中城市等级和交通布局可知：广州是大珠三角的超大城市，位于区域几何中心，是整个城际铁路网的交通枢纽；城际铁路互联互通后，广州的集聚、辐射能力进一步提升，核心地位更加凸显， B正确。

深圳虽经济发达，但从城市等级、交通区位来看，核心枢纽地位弱于广州， A错误。
东莞、中山属于区域次级城市，不可能成为区域核心， CD错误。
【8题详解】
全域交通实现一体化后，区域内不同等级的城市通过发达的城际交通网络紧密连接，形成了“ 有清晰等级层级、全域连通 ”的层级网络空间结构， D正确。
串珠模式是交通发展初期沿干线分布的初级空间形态，不符合一体化后的特征， A错误；
珠三角本身就存在多个核心城市，多核模式无法概括全域一体化后网络化的空间特征， B错误；
区域内城市等级、功能差异明显，不会形成均衡散点模式， C错误。
阿尔山火山群位于大兴安岭中段西南侧，存在岩浆活动形成的大片熔岩台地。台地内部有多个熔岩隧道，部分隧道后期演化为熔岩峡谷，谷坡堆积着棱角分明的巨大砾石。据此完成下面小题。
9.熔岩隧道形成的原因是岩浆( )
A.表面冷凝结壳，底部流空B.流入地下洞穴，固结成岩
C.熔化地表岩石，形成沟槽D.多次喷发漫流，叠加覆盖
10.形成该峡谷的地质作用可能是( )
A.冰川侵蚀B.风力剥蚀C.流水下切D.重力崩塌
【答案】9. A10. D
【解析】
【9题详解】
岩浆表面接触空气迅速冷却结壳，内部岩浆保持高温继续流出，流空后形成中空隧道，A正确。
流入地下洞穴固结成岩会填满洞穴，无法形成中空隧道，B错误。
熔化地表岩石形成的是开放的沟槽，而非封闭的隧道，C错误。
多次喷发漫流叠加覆盖形成的是实心的熔岩台地，D错误。
【10题详解】
熔岩隧道顶部岩层失去支撑发生崩塌，顶部敞开形成峡谷，崩塌物未经搬运磨圆，故谷坡堆积棱角分明的巨大砾石，D正确。
冰川侵蚀形成U形谷，冰碛物大小混杂，不仅仅只有巨大砾石，A错误。
风力剥蚀难以使地下隧道演化为峡谷，B错误。
谷坡堆积着棱角分明的巨大砾石，而流水下切形成的峡谷砾石受流水磨圆作用多圆润，C错误。
砗磲是一种大型浅海贝类，生活在水深 20米以内的珊瑚礁盘上，生长所需营养来自与其共生的虫黄藻。砗磲生长较快，其壳体会形成明显的日生长纹层(日纹层)。丰富的纹层信息使砗磲成为揭示环境变化的良好载体，可用其推演台风等极端天气事件，开展古天气研究。据此完成下面小题。
11.作为揭示环境变化的信息载体，砗磲( )
A.位置固定便于接受海洋沉积B.多分布于极端天气高发海域
C.能够记录海洋气候季节变化D.广泛分布于全球海域易获取
12.台风期间砗磲新生的日纹层厚度变薄的主要原因是( )
A.气温下降B.气压降低C.光照减弱D.盐度减小
【答案】11. C12. C
【解析】

【11题详解】
砗磲的日纹层是自身壳体生长形成的，并非积累海洋沉积，A错误。
砗磲能够用于推演台风等极端天气事件不能说明它多分布在极端天气高发区，这也不是它成为环境信息载体的原因，B错误。
砗磲有清晰的日生长纹层，不同季节气候条件不同，砗磲生长速度不同，纹层特征不同，因此可以记录海洋气候的季节变化，C正确。
砗磲仅生活在热带水深20米以内的浅海珊瑚礁区，不是广泛分布于全球海域，D错误。
【12题详解】
砗磲生长所需营养来自共生的虫黄藻，虫黄藻需要光照进行光合作用。台风过境时，多阴雨天气，风浪搅动海水使悬浮物增多，海水透光性下降，光照明显减弱，虫黄藻光合作用减弱，提供的营养减少，砗磲生长减慢，新生日纹层厚度变薄，C正确。
台风带来的降温幅度小，不是主要影响因素，A错误。
气压降低对砗磲生长影响极小，B错误。
盐度变化对砗磲生长的影响远小于光照变化，不是主要原因，D错误。
雨滴数浓度是指单位体积空气中所含雨滴的个数，与降雨强度呈正相关。下图示意我国北方T地夏季一次大暴雨过程中近地面雨滴数浓度的时间变化。据此完成下面小题。
13.每小时最大降雨量出现的时段是( )
A.07: 00—08: 00B.08: 00—09: 00C.11: 00—12: 00D.12: 00—13: 00
14.粒径大于 2mm的雨滴数浓度快速增加的主要原因是( )
A.低层云量增加B.上升气流增强C.相对湿度增加D.地表蒸发增强
15.强降雨阶段T地附近对流层低层最可能的水平风场示意是( )
A. AB. BC. CD. D
【答案】13. D14. B15. A
【解析】
【13题详解】
材料明确说明雨滴数浓度和降雨强度呈正相关，即雨滴数浓度越高，降雨强度越大，单位时间降雨量越高。
07：00—08：00前半段两类雨滴浓度较低，后半段虽出现峰值，但整体综合浓度有限，A错误；
08：00—09：00两类雨滴浓度同步大幅下降，降雨强度弱，B错误；
11: 00—12: 00两类雨滴浓度虽有所抬升,但峰值高度低于12: 00—13: 00, C错误;
12：00—13：00小粒径、大粒径雨滴浓度均达到全时段最高峰值，综合雨滴浓度最大，降雨强度最强，每小时降雨量最大，D正确。
【14题详解】
大粒径雨滴由空中小水滴持续碰撞合并形成；上升气流增强可托举小水滴、延缓水滴降落，延长水滴空中停留时间，让小水滴充分碰撞合并，大幅提升>2mm大粒径雨滴的浓度，B正确；
低层云量、空气湿度仅能增加微小水滴数量，地表蒸发无法快速改变高空雨滴粒径，三者均不是大粒径雨滴浓度快速上升的主要原因，ACD 错误。
【15题详解】

T地是强降雨中心，对应低压(气旋)中心，我国位于北半球，北半球气旋的水平风场特征是逆时针向中心辐合：风从四周吹向中心T地，风羽(风矢中表示风来向的标识)位于外围，风杆指向中心，受北半球地转偏向力右偏影响，风向呈逆时针辐合，A正确；

B风向顺时针辐合，属于南半球气旋特征，B错误；

C整体风向虽同为逆时针辐合，但南侧风羽少、风速弱，水汽输送能力不足，难以支撑强暴雨，C错误；

D气流由中心向外辐散，属于高压反气旋，盛行下沉气流，难以形成强降雨，D错误。

二、非选择题：本题共4小题，共55分。

16.阅读图文材料，完成下列要求。

“双碳”背景下，我国新能源汽车产业飞速发展。我国某品牌新能源汽车企业依靠过硬技术与前瞻性的全球化布局，海外市场表现亮眼，在传统汽车工业发达的欧洲亦有不俗表现。2026年，该车企推出“储充一体化”技术。利用高密度电池储存用电低谷时的低价电能，降低了对高质量电网的依赖；高功率闪充技术使充电更加便捷、高效，缓解了用户的“充电焦虑”。这一技术革新将助力该车企从高性价比的“中国制造”向技术驱动的“中国品牌”转型，为全球绿色发展贡献了“中国方案”。下图示意该品牌新能源汽车2024年和2025年海外销量(按大洲统计)。

(1)概括2025年该品牌新能源汽车海外市场的分布特征。

(2)说明该品牌新能源汽车销量在欧洲市场显著增长的原因。

(3)分析“储充一体化”技术对该品牌新能源汽车拓展海外市场的积极影响。

【答案】(1)海外市场总体规模大，除南极洲之外均有分布，各大洲差异显著；亚洲市场销量最大，欧洲、南美洲其次，大洋洲市场最小；欧洲、非洲市场销量增长较快。

(2)技术实力雄厚，实用价值高，满足欧洲市场消费者需求；成本较低，产品性价比高；全球化布局策略得当，知名度提高，品牌效应逐渐凸显；低碳环保的设计对标欧洲的准入门槛。

(3)储存低谷时期低价电能，降低用电成本；降低对高质量电网的依赖，扩大适用范围；高功率闪充改善用户充电体验，提升消费意愿；错峰使用清洁能源，符合海外市场对低碳的要求。

【解析】

【小问1详解】

结合全球各大洲销量柱状统计图的空间、数量、变化背景，采用并列逻辑脉络展开分析，关键在于覆盖范围、各大洲销量差异、销量增长速度。依托图示各大洲均设有销量柱状、无南极洲数据的空间信息，可推知海外市场分布广、除南极洲外各大洲均布局；依托各洲2025年柱子高度对比的数值信息，可推知整体规模大、洲际销量差距显著，亚洲销量最高，欧洲、南美次之，大洋洲最低；依托2024—2025两年柱子高度差值的对比信息，可推知欧洲、非洲销量增长幅度更快。

【小问2详解】

结合企业技术、全球化布局、产品定位与欧洲低碳政策的产业、市场背景，采用并列逻辑脉络展开分析，关键是产品竞争力、品牌布局、适配欧洲准入标准。依托材料企业掌握过硬技术的文字信息，可推知产品实用、契合欧洲消费者需求；依托材料高性价比“中国制造”的文字信息，可推知生产成本优势，性价比突出；依托材料前瞻性全球化布局的文字信息，可推知海外渠道完善、品牌知名度提升；依托“双碳”全

球绿色发展的时代背景，可推知低碳产品匹配欧洲严苛环保准入门槛。

【小问3详解】

结合技术功能、海外各国电网条件、用户用车痛点、全球低碳需求的市场背景，采用并列逻辑脉络展开分析，关键是用电成本、适配场景、用户体验、低碳适配；依托材料储存低谷低价电能的文字信息，可推知降低车主用电成本；依托材料降低对高质量电网依赖的文字信息，可推知适配电网基建薄弱区域，拓宽海外适用市场；依托配套高功率闪充缓解充电焦虑的文字信息，可推知优化用车体验，提升消费者购买意愿；依托错峰使用储能、清洁能源的技术特征，结合全球绿色低碳发展背景，可推知契合各国低碳环保政策要求。

17.阅读图文材料，完成下列要求。

帕诺拉山位于美国佐治亚州，属亚热带湿润气候。在山地海拔240米附近发现裸露花岗岩体，面积约0.04平方千米，其内部存在岩脉和捕虏体(岩脉是沿裂隙发育的侵入体：捕虏体是岩浆侵入过程中捕获的周围岩石碎块)。该区域未经放牧、采石等人为干扰，出露岩脉周围发育了零星植物斑块，形成若干“植被岛”。下图示意“植被岛”形成和演化过程。

(1)推测花岗岩体、岩脉和捕虏体形成的先后顺序，并说明依据。

(2)简述“植被岛”的形成和演化过程。

(3)在自然状态下，“植被岛”未来存在正向、反向或稳定三种演化可能，请任选一种并说明理由。

【答案】(1)捕虏体、花岗岩体、岩脉。

依据：捕虏体位于花岗岩体中，是形成花岗岩体的早期岩浆侵入过程中，捕获的周围岩石碎块，后期岩浆沿裂隙侵入，切穿花岗岩体，形成形态完整的岩脉。

(2)岩脉风化较快，形成风化壳，积累细颗粒物质和养分；外力将草本、苔藓的种子带到风化壳，逐渐萌发生长；植物根系和凋落物加快风化，增加有机质，改良土壤；竞争力更强的灌木和针叶树出现，植被多样性增强，与周边形成鲜明对比的“植被岛”。

(3)正向：植被涵养水源，根系改良土壤结构，凋落物补充有机质：高等级植被种间竞争力强，随着条件的改善逐渐在群落中占据优势；亚热带湿润气候低海拔地区的地带性植被为阔叶树种，目前仍未演替到地带性植被。

反向：岩脉宽度小、体积有限，长期风化产生的养分总量较少；高等级植被对养分的需求更大，土壤有机质和矿质养分逐渐耗竭；亚热带湿润气候降水丰富，土壤侵蚀较强。

稳定：土壤养分与植被消耗取得动态平衡；未受人为干扰，保持自然系统的稳定；竞争加剧时，植被自疏，密度降低，又会促进植被生长，形成自我调节。

【解析】

【小问1详解】

调用基础规律：侵入型岩浆岩形成顺序的核心逻辑是先存岩石早形成，后侵入的岩体会切穿先存在的岩石，特殊概念“捕虏体”本身自带先后属性。结合题干概念推导：题干明确说明捕虏体是岩浆侵入过程中捕获的原有岩石碎块，说明捕虏体是花岗岩形成前就存在的岩石，因此捕虏体形成早于花岗岩体。结合图示特征推导：岩脉沿花岗岩体的裂隙发育，且完整切穿了花岗岩体，符合“后侵入岩切割先存岩石”的规律，因此岩脉形成晚于花岗岩体，最终得到顺序：捕虏体→花岗岩体→岩脉。

【小问2详解】

过程类问题需按时间拆分演化环节，结合图示三阶段推导：

成土基础阶段：岩脉抗风化能力弱于周边花岗岩，更易被风化侵蚀，逐渐形成凹坑，不断积累风化碎屑，逐步发育出含养分的土壤，为植物生长提供基础；而周边花岗岩坚硬难风化，无法发育满足植物生长

的土壤。
先锋植物定居阶段：风、动物等外力将草本、苔藓的种子搬运到新生土壤中，先锋植物开始萌发生长。
植被演替成型阶段：先锋植物的根系进一步加速岩石风化，枯枝落叶持续补充土壤有机质，土壤厚度和肥力不断提升，逐渐支撑需肥更高的灌木、针叶树定居，最终在岩脉区形成连片植被，和周边无植被的花岗岩形成鲜明对比，即“植被岛”。
【小问3详解】
围绕自然地理环境整体性（植被-土壤-岩石的相互作用），结合所选演化方向，从物质平衡、演替规律等角度阐述理由即可。三种演化方向的对应思路：
正向演化：核心逻辑是植被持续改善土壤，群落向地带性顶级群落演替。该区域为亚热带湿润气候，低海拔地带性顶级植被为森林，目前仅演化到针叶林阶段，未达到顶级群落；植被生长过程中持续改良土壤、补充有机质，土壤条件会不断优化，因此群落会继续向更复杂的顶级群落方向正向演替。
反向演化：核心逻辑是岩脉资源总量有限，养分消耗大于补给，植被逐步退化。岩脉整体规模小，岩石风化能产生的总养分量有限；随着乔木生长，养分需求量不断提升，加上该区域降水丰富，土壤侵蚀强，养分流失快，最终会出现养分补给小于消耗，植被逐步退化，向反向演化。
稳定演化：核心逻辑是自然生态系统存在动态平衡与自我调节。该区域无人类干扰，当土壤养分生成量和植被养分消耗量达到平衡后，群落会通过种间竞争、自疏作用调节植被密度，维持养分供需平衡，生态系统因此保持相对稳定。
18.阅读图文材料，完成下列要求。
双槐树遗址位于黄河流域，距今约5300年，是具有都邑性质的高规格中心聚落，被誉为“早期中华文明的胚胎”。某校学生赴该遗址进行野外考察。
任务一 考察遗址周边环境
同学们发现遗址位于黄土台地，保存良好。图1示意同学们绘制的遗址周边地质剖面。
(1)从地下径流的角度，分析遗址所在地有利于遗址保存的原因。
任务二探究遗址功能分区
同学们对遗址功能分区进行深入考察，发现遗址区地势总体北高南低，并绘制了剖面(图2)。遗址中的三重环形壕沟存在多次人工清淤的痕迹，引起了大家探究的兴趣。
(2)推断壕沟在水资源利用和管理方面发挥的作用。
任务三 设计遗址保护方案
为更好保护遗址，同学们借助地理信息技术设计了遗址保护方案。
(3)请将“制作专题地图”“划定保护范围”“北斗系统测量数据”“构建遗址数据库”填写到下面流程图的合适位置。
①②③④
【答案】(1)遗址地势较高，远高于河面，排水顺畅；地表黄土覆盖层较厚，垂直节理发育，下渗快，遗址区不易积水；砾石层和砂层孔隙大、渗透性强，利于地下径流排泄，保持遗址所在的黄土层相对干燥；地下水埋藏较深，难以通过毛细作用上升。
(2)加快排水，减轻洪涝灾害；旱季时提供水源，满足用水需求；沉淀泥沙，人工清淤，维系引水水量和水质；壕沟作为天然物理屏障，具备防卫功能。
(3)①.北斗系统测量数据②.构建遗址数据库③.制作专题地图④.划定保护范围

【解析】
【小问1详解】
读图，遗址位于黄土台地，图中显示地质剖面自上而下为：黄土层、砂层、砾石层；海拔较高，远离河道(干河道)。地下径流指地下水在重力作用下沿透水层流动的过程。解答此题需紧扣“地下径流”这一核心，从径流排泄、入渗、地下水埋深三个环节分析，且要体现“有利于保存”(即保持干燥、稳定)。台地地势高，利于地表水向低处排泄，避免积水浸泡遗址。黄上垂直节理发育，雨水下渗快，地表不易积水；同时黄土层较厚，能隔离下部潮湿环境。砾石层和砂层孔隙大、渗透性强，地下径流能迅速向下或侧向排泄，防止地下水壅积上升浸润黄土层。由于排泄通畅，地下水埋藏较深，毛细作用难以将水分带至遗址所在黄土层，保持干燥环境。
【小问2详解】
结合图文材料信息：遗址有“三重环形壕沟”，且存在“多次人工清淤痕迹”；地势北高南低。从“壕沟+清淤”关键词联想到水利工程功能(蓄、排、净、护)，壕沟可能兼具排水、蓄水、防御等功能。结合“多次人工清淤”强调人工管理对水资源的调控，体现旱涝两季的不同作用，从防洪排涝、旱季供水、净化水质、防御功能等方面分析。雨季时，壕沟可快速汇集并引导地表径流向低处(南侧)排出，减轻遗址内部洪涝灾害；旱季时提供水源，满足用水需求。泥沙在沟中沉淀，人工清淤可维持沟内有效容积和水质，保证引水清洁。壕沟系统通过堤防控制水流方向，具备一定防御性。
【小问3详解】
解答此题需紧扣地理信息技术应用的基本步骤，遵循“数据采集→数据管理→空间分析制图→规划应用”的GIS工作流，按时间顺序匹配选项。北斗系统测量数据是获取原始空间信息的最初步骤，应放在“整理考察资料”之前或作为其一部分，通常野外考察时就用北斗定位测量，所以应置于流程最前，可对应“整理考察资料”。构建遗址数据库指将测量数据与文献、环境资料整合存储，应在数据获取之后、分析之前。制作专题地图是基于数据库进行空间分析和可视化，用于识别遗址风险(如坡度、水系、灾害等)，应在“分析区域环境”和“识别遗址风险”之间或作为其工具。划定保护范围指根据风险识别结果制定保护方案的具体措施，应放在“制订保护方案”环节或之前。故标准答案顺序为：①北斗系统测量数据→②构建遗址数据库→③制作专题地图→④划定保护范围。
19.阅读图文材料，完成下列要求。
擦亮生态底色，统筹粮食安全与生态安全协调发展
粮食安全和生态安全都是“国之大者”，两者密不可分。河套灌区位于我国西北干旱半干旱地区，生态脆弱，是我国重要粮食主产区，也是北方防沙带的重要组成部分，发挥着保障粮食供给和生态安全的关键作用。下图示意河套灌区粮食生产和生态环境状况。
运用材料：阐述你对“擦亮生态底色，统筹粮食安全与生态安全协调发展”的理解。(要求：提炼两个及以上论点，论点明确，论述与论点紧密结合)
【答案】论点一：水资源是维护河套灌区生态安全与粮食安全的关键因素。
论述：河套灌区地处季风区边缘，降水稀少、水源匮乏，水资源利用不当易诱发土壤盐碱化与土地沙漠化，威胁生态安全；同时，灌溉用水不足将导致耕地质量下降，影响粮食生产。粮食生产与生态建设之间存在用水竞争，过度灌溉挤占生态用水，而光伏板清洗等新兴用水需求亦可能干扰农业供水。
论点二：合理利用水资源，可促进河套灌区生态安全与粮食安全协同发展。
论述：提升植被覆盖率有助于增强水源涵养能力，增加灌溉水量、改善水质，从而推动粮食增产；光伏

治沙可有效减轻风沙侵袭，保障农田生产；推广节水灌溉与高标准农田建设，则能释放更多生态用水，促进湖泊水质改善与植被恢复，实现生态与粮食安全良性互促。

【解析】

【详解】结合河套灌区西北干旱半干旱、生态脆弱、同时承担粮食供给与北方防风固沙功能的区域现实背景，从“对立制约—协同共赢”的辩证逻辑脉络展开分析，核心解题关键在于“干旱区水资源的供需矛盾”和“生态治理、节水农业两类协调发展措施”；首先审题抓取限定条件，依托题干要求提炼至少两个论点，全部论述必须匹配材料图文全部信息，围绕“生态底色、统筹粮食与生态安全协调”展开；第一步拆解论点一(水资源是维系河套灌区生态安全与粮食安全的关键因素)对应的推理来源：首先依托材料“年降水量150—285毫米，盐碱化耕地占耕地总面积45%”的区域背景信息，可推知当地天然降水稀缺，水资源先天匮乏；其次依托材料“2001—2023年灌溉面积大幅扩张、光伏治沙需清洗光伏板消耗水资源”的人类活动信息，可推知农业生产、生态修复、新能源产业之间存在用水竞争；最后结合干旱区地理过程规律，可推知粗放灌溉会诱发上地盐碱化、沙化，挤压生态用水，既破坏生态基底，又降低耕地质量，同步威胁两类安全。

第二步拆解论点二(科学调配、集约利用水资源，能够推动粮食安全与生态安全协同发展)对应的推理来源，分三层依托材料逐条推导：依托材料“防护林农田保护率超60%，提升土壤肥力、涵养水源”的生态工程信息，可推知生态植被修复改良耕地生产条件，稳固粮食产能；依托材料“沙漠光伏治沙恢复灌丛、减轻风沙侵蚀”的治理信息，可推知生态工程减少农田沙化损毁，筑牢粮食生产的生态屏障；依托材料“高标准农田、智慧管控使灌区引水量下降20%、粮食产能提升10%”节水农业数据，以及“节水灌溉、生态补水扩大乌梁素海水域、改善水质”的生态成效信息，可推知农业节水节约出水量补给湖泊与荒漠生态，实现粮食增产、生态修复双向增益，完成二者良性互促，诠释擦亮生态底色才能统筹两类安全的核心内涵。

年降水量 150——285 毫米，盐碱化耕地占耕地总面积45%。

沙漠区开展光伏治沙，草灌植被恢复、土地沙化减轻。清洗光伏板消耗水资源。

节水灌溉、水污染治理等措施使乌梁素海面积及生态补水量显著增加，水质改善。

防护林体系农田保护率达60%以上，土壤肥力提高、有效含水量增加。

2001——2023年灌溉面积从772万亩增至1159万亩，旧渠改造、智慧管控使灌区引水量降低20%。

2019——2024 年建设高标准农田395万亩，粮食产能提高10%。

相关试卷

山西省2026年高三下高考地理试卷（含答案）：